



HackIA26 : Atelier d'Intelligence Artificielle

Groupe 1

Cogliandro Fabio
Campeol Quentin
Fnidou Youssef
Strazzeri Ilario
Mahieu Anthony

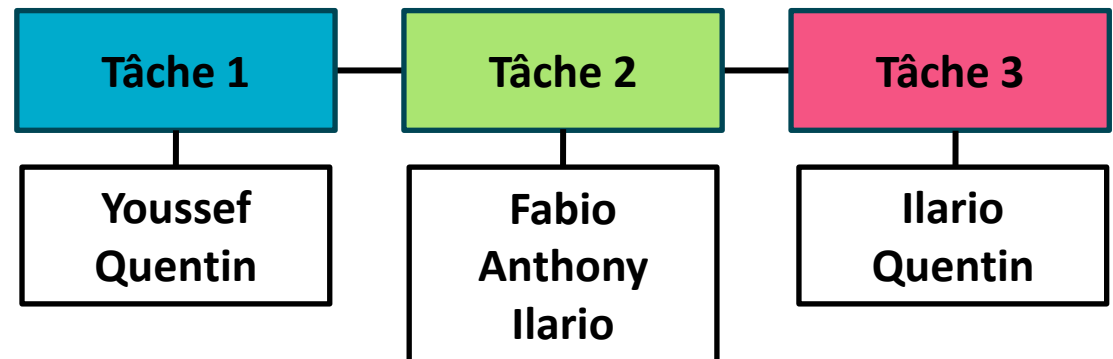
Introduction

Objectif : Conception d'un système d'IA capable de réaliser plusieurs tâches du quotidien telles que la détection de feu, la reconnaissance d'objets et la description de scènes, afin d'aider Michel, pompier volontaire, et son père pensionné. Pour cela, trois phases ont été traitées :

- **Phase 1 :** Détection de feux et explicabilité
 - ✓ Détection de présence de feu + localisation précise
 - ✓ **Explicabilité** du choix de détection
- **Phase 2 :** Détection d'objets
 - ✓ **Alimentation** de la base de données pour détection de clé
 - ✓ Test d'un modèle pré-entraîné avec cette nouvelle base de données
- **Phase 3 :** Description de scènes vidéo
 - ✓ **Description textuelle** d'une scène vidéo
- **Phase 0 :** Développement de l'interface d'utilisation
 - ✓ Reconnaissance faciale + demande d'accès à l'outil

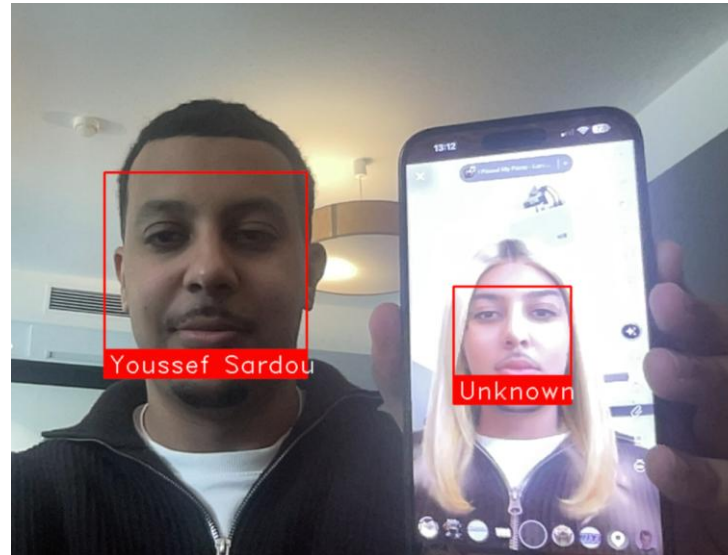
Mise en place du projet

- Communication sur Slack
 - ☐ Partage d'informations
 - ☐ Partage de données lourdes
- Création d'un repository Github
 - ☐ Rassemblement des codes développés et des modèles
- Simulation des modèles sur serveur à distance
 - ☐ Tailscale
 - ☐ VS code
- Répartition du projet

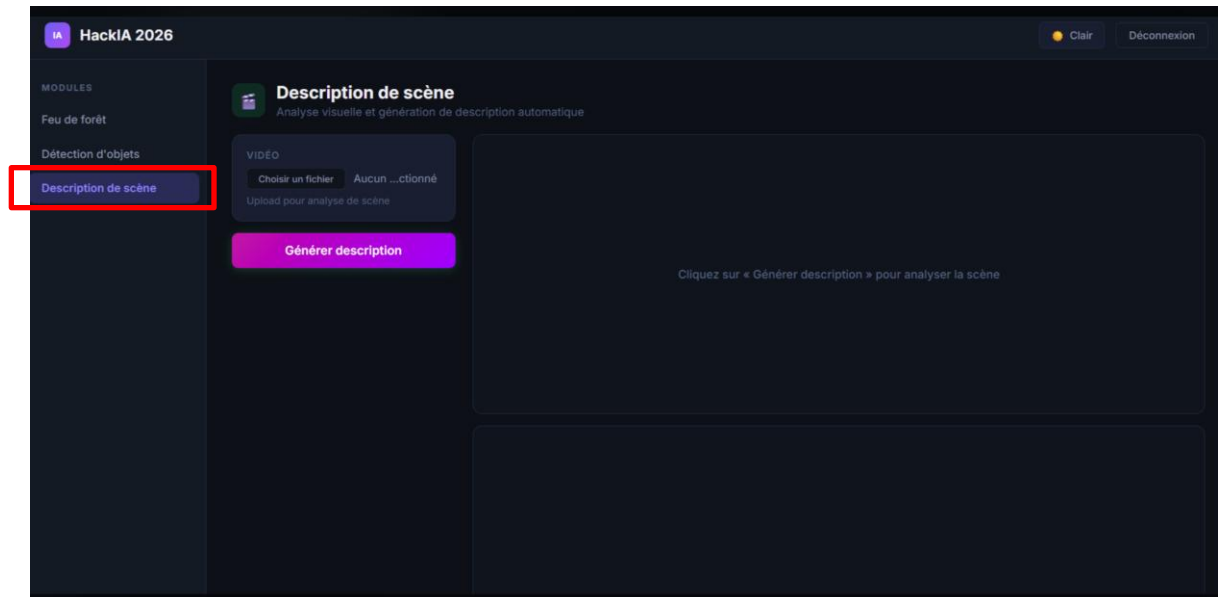


Phase 0 : Développement de l'interface

Reconnaissance faciale :



Interface d'utilisation :



Phase 1 : Détection de feu

Dans un premier temps, les algorithmes de classification, de localisation et d'explicabilité pour la détection de feu ont été développés à l'aide du modèle YOLO.

Classification + Localisation :



Phase 1 : Détection de feu

Dans un second temps, nous nous sommes orientés vers un modèle hybride basé sur EfficientNet et VGG16 pour qualifier l'explicabilité à l'aide de la méthode GradCam

Explicabilité + comparaison :



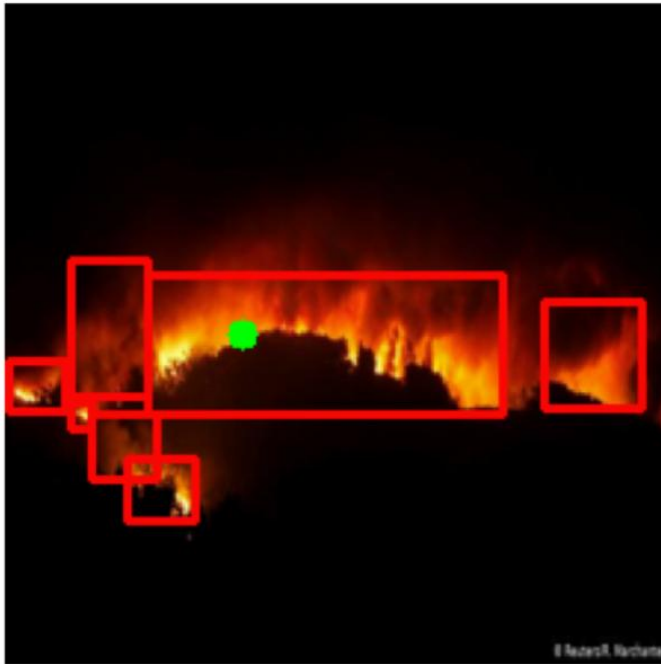
Phase 1 : Détection de feu

Qualification de l'explicabilité à l'aide de la métrique Pointing Game

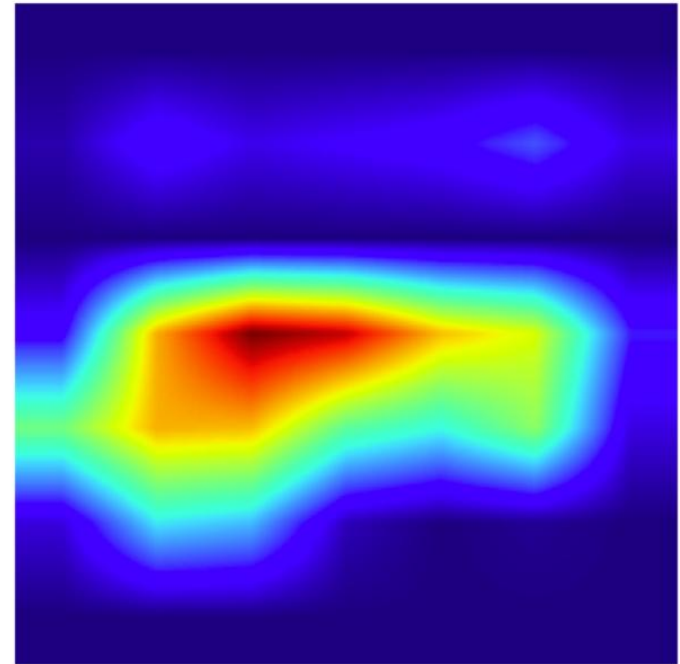
Explicabilité + comparaison :

Pointing Game Score (Quantus) : 1.0

Image + Bounding Box
Classe prédite : fire (71.5%)



Carte d'attention GradCAM



Score moyen Pointing game: 0,465.

Phase 2 : Détection d'objets

Alimentation de la base de données « Clé » : Les modèles YOLO pré-entraînés sur COCO détectent 80 classes d'objets, mais pas les clés.

Nous avons donc créé une base de données spécifique pour ajouter cette nouvelle classe au modèle.

→ Base de données fournie : Données réelles, artificielles et générées

→ Ajout d'images réelles et issues d'internet



→ Montage photo qui joue sur : position, rotation, taille, résolution et clarté

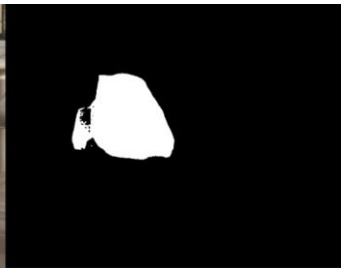


Phase 2 : Détection d'objets

→ Génération d'images par IA : diffusion et Inpainting



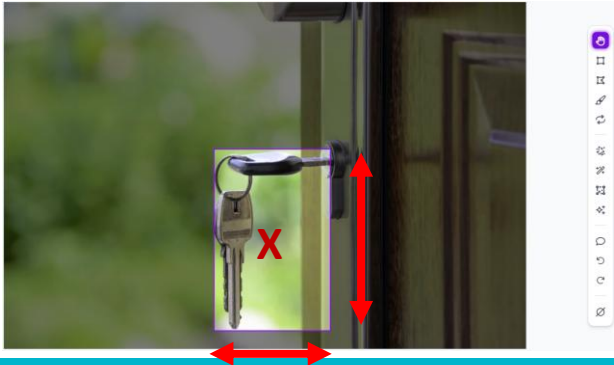
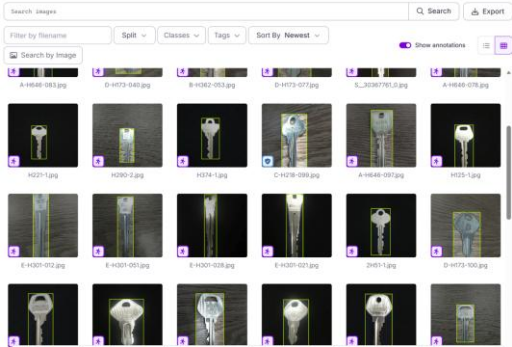
A pink dog



Keys



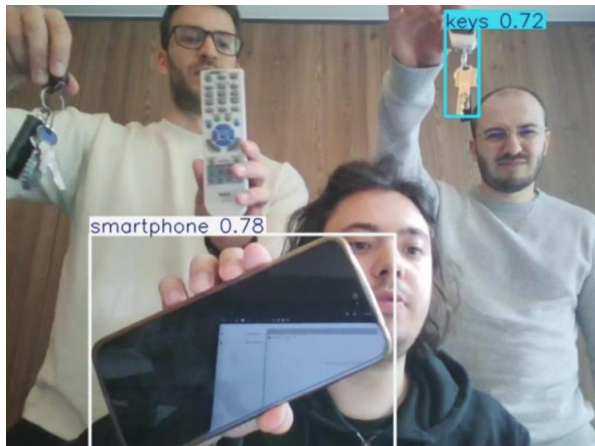
→ Reprise de données sur Roboflow + annotation des données



Phase 2 : Détection d'objets

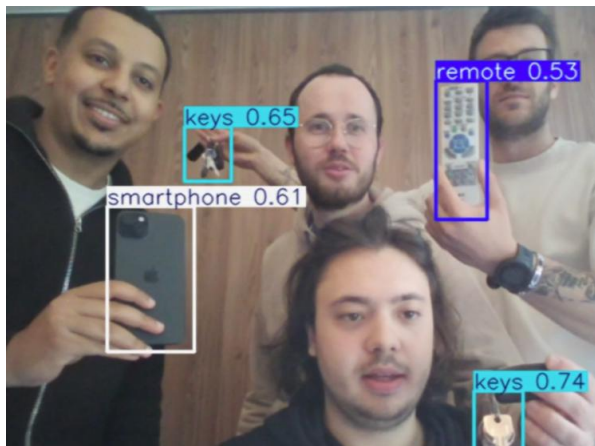
Modèles testés et limitations :

Yolov8m

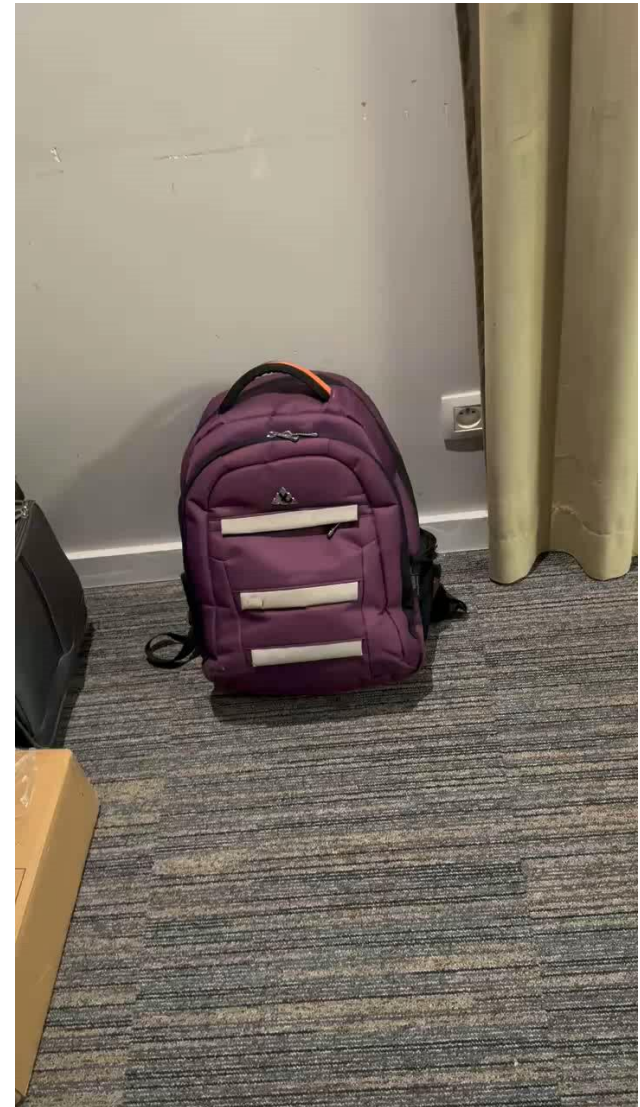


- Risque d'overfitting
- Mauvais pour détection petits objets
- Latence supplémentaire

Yolov26n



- Baisse de l'overfitting
- Bonne détection de petits objets
- Gestion du masquage partiel
- NMS Free

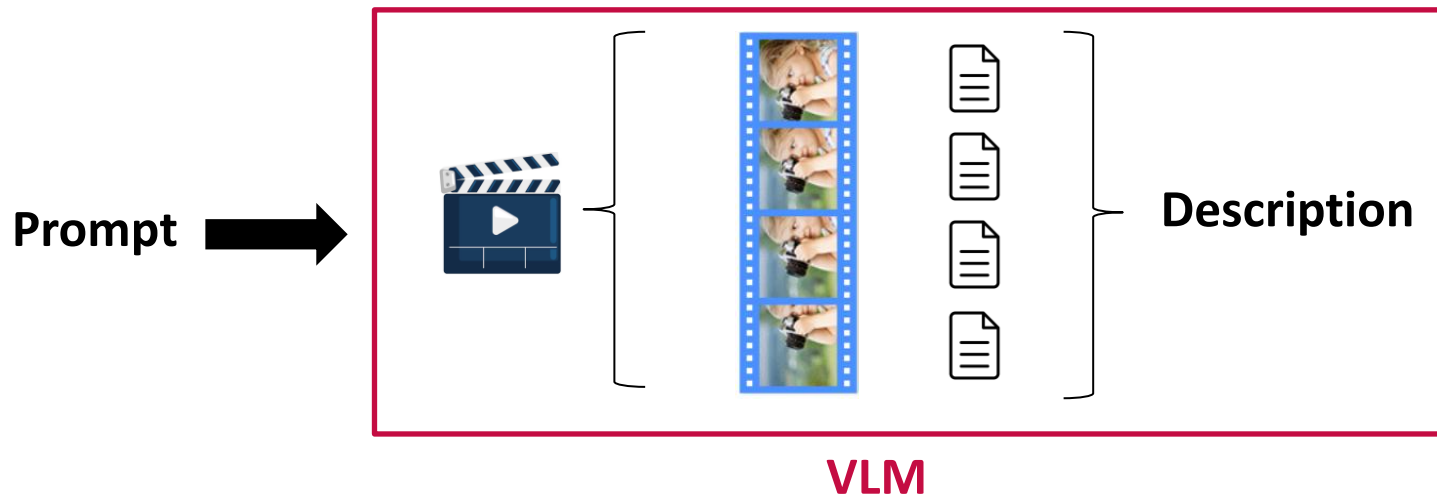


Phase 3 : Description de scène

Objectifs : Analyse d'une vidéo en temps réel et description des comportements et des actions de la personne présente sur la scène

Méthodologie :

Utilisation du modèle proposé : Qwen3-VL-Instruct



Résultats :

Obtention de résultats cohérents et efficaces sans l'utilisation d'un prompt spécifique en entrée



“The video begins with a man entering a house through a door. He is dressed in a beige suit and is carrying a briefcase...”

Perspectives d'amélioration & conclusion :

Interface d'utilisation :

- Envoi d'une notification pour une requête quelconque
- Refus d'accès si une photo de nous sur un support quelconque

Détection de feu :

- Détection de feu sur une caméra en temps réel
- Détection de comportement dangereux

Détection d'objet :

- Alimenter davantage la base de données

Description de scène :

- Récupération de mots clé plus spécifiques
- Envoi de notifications en cas de danger car phase temporel